

Gerar Trilha de Aprendizado Personalizada

Este é o caso de uso mais crítico porque materializa a proposta de valor central do EduVerse: a adaptação ao ritmo e estilo do aluno através de IA. Se este fluxo falhar ou for impreciso, a plataforma torna-se apenas um repositório de vídeos comum, perdendo sua vantagem competitiva. Para o estudante (Ator Primário), ele entrega valor imediato ao resolver a "dor" de seguir um currículo rígido, fornecendo conteúdos específicos para sanar suas lacunas de conhecimento em tempo real.

Com base nas técnicas de refinamento de Ivar Jacobson para garantir que o caso de uso não seja apenas funcional, mas robusto:

1. Quais são as tarefas principais que o ator precisa realizar?

O aluno deve realizar avaliações diagnósticas, consumir conteúdos sugeridos e visualizar seu progresso na trilha adaptativa

2. O ator precisa ler, criar, destruir, modificar ou armazenar dados no sistema?

O aluno lê o conteúdo recomendado, cria logs de interação (estudos realizados) e o sistema modifica seu "Perfil de Conhecimento" continuamente.

3. O ator terá de informar o sistema sobre mudanças no ambiente externo?

Sim, se o aluno definir novas metas de estudo (ex: preparação para um exame específico) ou mudar seu nível de proficiência declarado manualmente.

4. O sistema terá de informar o ator sobre mudanças no estado interno?

Sim, o sistema notifica o aluno quando a IA recalcula a trilha após uma avaliação ou quando novos materiais são indexados para sua dificuldade específica.

5. O sistema precisa ser inicializado ou desligado pelo ator?

O aluno inicializa sua sessão (login), o que dispara o carregamento do motor de recomendação; o "desligamento" ocorre no logout ou timeout por inatividade.

6. Quais informações o sistema deve modificar ou apresentar ao ator?

O sistema apresenta vídeos, textos, feedback instantâneo e as justificativas de por que aquele conteúdo foi sugerido.

7. O ator precisa ser notificado sobre falhas ou eventos críticos?

Sim, o aluno deve ser avisado se o motor de IA estiver indisponível (modo offline) ou se houve falha ao salvar seu progresso na avaliação.

8. Existem requisitos de performance que afetam como o ator trabalha?

Sim, o tempo de inferência da IA deve ser < 2 segundos para que a recomendação não quebre o "estado de fluxo" de estudo do aluno.

9. O sistema precisa suportar múltiplas sessões ou acessos simultâneos?

Absolutamente; deve suportar milhares de alunos realizando inferências de IA simultaneamente sem degradação de performance.

10. Quais exceções ou erros podem ocorrer durante a execução da tarefa?:

O sistema deve fornecer uma trilha padrão (fallback) baseada no currículo linear. Dados Insuficientes para Recomendação: A IA não consegue gerar trilha por falta de interações prévias (Cold Start). Indisponibilidade do Repositório de Conteúdo: O link do vídeo ou texto sugerido está quebrado ou inacessível. Timeout na Avaliação: A perda de conexão durante um teste dinâmico pode corromper o cálculo da trilha.

A responsabilidade arquitetural é dividida em três raias principais:

Raia 1: Estudante (Ator Primário)

- Inicia a sessão na plataforma.
- Responde a uma questão ou conclui a leitura de um material.
- Solicita (ou aguarda) o próximo passo da trilha.
- Visualiza a recomendação e a justificativa da IA.

Raia 2: EduVerse (Seu Software/Sistema)

- Captura o evento de conclusão do aluno.
- Envia os dados de desempenho (erros/acertos) para o motor de IA.
- Busca metadados do conteúdo recomendado no banco NoSQL.
- Apresenta a interface atualizada para o aluno.
- Monitora o tempo de resposta para garantir o RNF de performance.

Raia 3: Motor de IA / API de Recomendação (Ator Secundário/Externo)

- Recebe o log de comportamento do aluno.
- Processa o modelo probabilístico para identificar a lacuna de conhecimento.
- Gera o ID do próximo conteúdo ideal e o texto de justificativa.
- Retorna a inferência para o sistema EduVerse.

